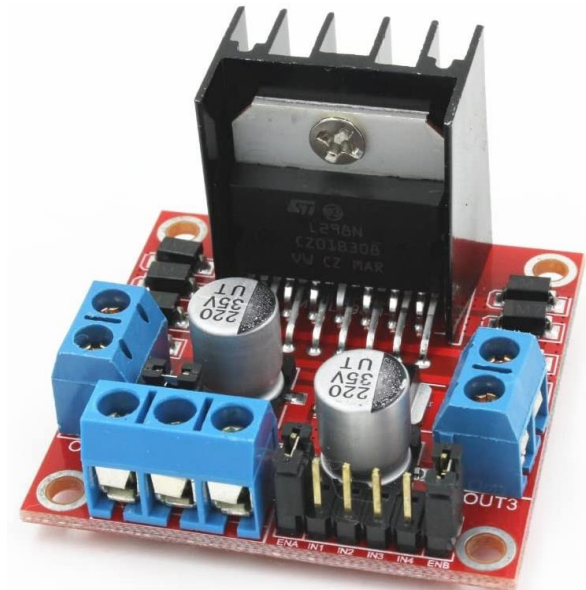
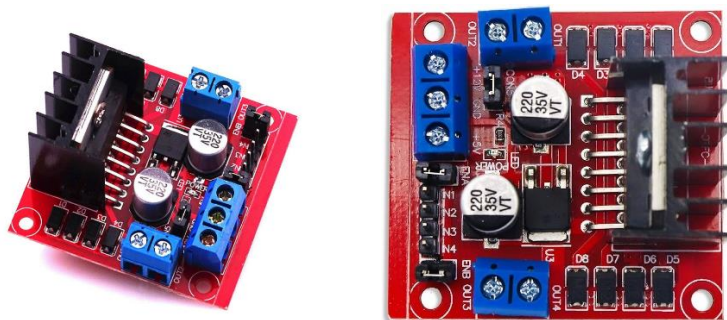


درايور موتور L298



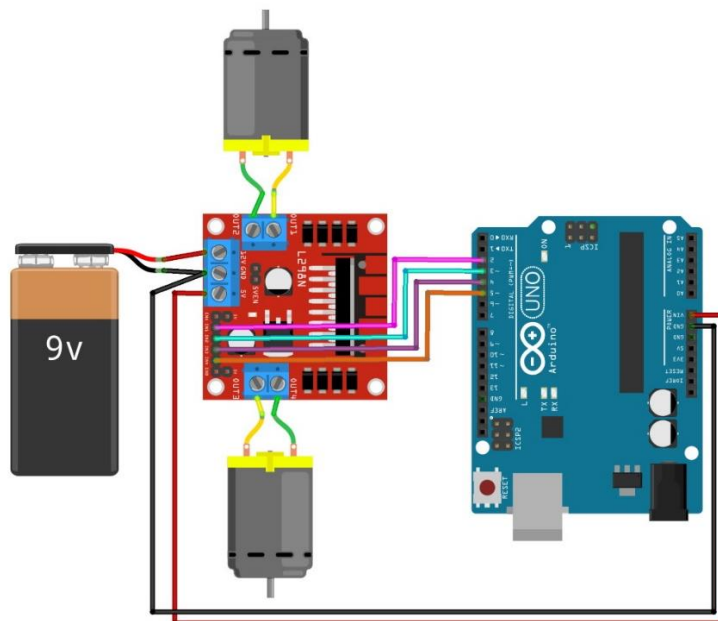
معرفی

ماژول درایور L298 یک ماژول قدرتمند برای کنترل موتورهای و سایر بارهای الکتریکی است. این ماژول از تراشه L298 مشهور استفاده می‌کند که یک درایور دو جهته (Bidirectional) با جریان بالا برای موتورهای و بارهای الکتریکی است. این درایور قابلیت کنترل دو موتور DC یا یک موتور استپر را فراهم می‌کند. ماژول L298 دارای ورودی و خروجی‌های متعددی است که امکان اتصال به میکروکنترلرها یا سایر سیگنال‌های کنترلی را فراهم می‌کند. علاوه بر این، این ماژول دارای پایه‌های تغذیه جداگانه برای منابع تغذیه موتورهای و منبع تغذیه منطقی (میکروکنترلر) است که اجازه می‌دهد بارهای با توان بالا را به طور مجزا از مدار منطقی کنترل کنید. مهم‌ترین ویژگی این ماژول قابلیت کنترل دو جهت حرکت موتورهای است، که این امکان را فراهم می‌کند که موتورهای را به جلو و عقب حرکت داده و سرعت آنها را تغییر دهید. همچنین، L298 دارای قابلیت حفاظت در برابر جریان بالا، ولتاژ اضافی و دمای بالا است که از ایجاد خرابی در مدار و موتورهای جلوگیری می‌کند. به علت ویژگی‌های قابل توجه و کاربردهای گسترده‌ای که دارد، ماژول L298 در انواعی از پروژه‌های رباتیک، اتوماسیون صنعتی، خودروهای الکتریکی و دیگر برنامه‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

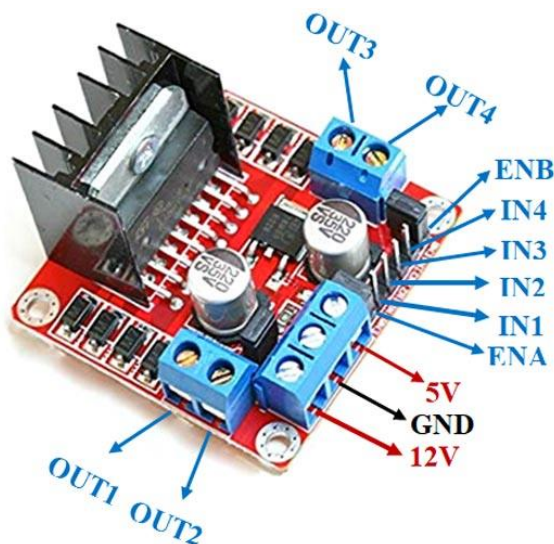


راه اندازی

۱. جهت کنترل دو موتور به صورت همزمان مدار زیر را با بیندید.



۲. با توجه به تصویر زیر موتور ها به out1, out2, out3, out4 که در دو طرف مازول هستند وصل می شود. سوکت های آبی رنگ که با نام ترمینال فونیکس معروف هستند، برای اتصال سیم استفاده می شوند. ترمینال فونیکس ۳ پایه نیز جهت اتصال تغذیه یا باتری است. پایه های کنترلی برای هر موتور شامل یک EN و دو IN است. پایه EN جهت کنترل سرعت موتور و دو پایه IN نیز برای کنترل جهت چرخش استفاده می گردد. پایه های EN معمولا با یک جامپر به 5V متصل است که باعث می شود موتور با حداکثر سرعت خود بچرخد.



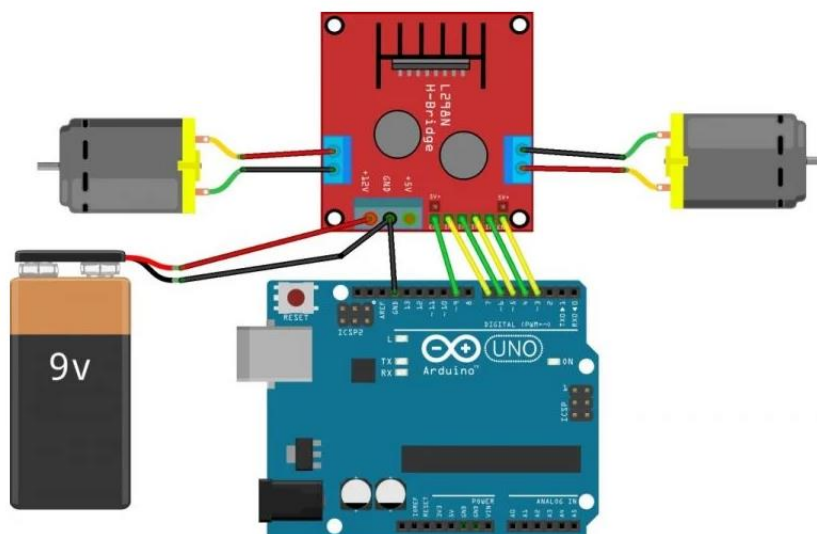
۳. پس از اتصال موتور به آردوینو کافی است پایه های مورد نظر را روی حالت خروجی (OUTPUT) تنظیم نموده و برای کنترل جهت موتور این پایه ها را 0 یا 1 کنیم. در این برنامه موتور ۱ که به پایه های کنترلی آن به ترتیب ۱ و ۰ داده شده در یک جهت و موتور دو که به آن ۰ و ۱ داده شده در جهت عکس می چرخد. همچنین اگر ۰ و ۰ یا ۱ و ۱ به پایه های کنترلی داده شود موتور خاموش می شود.

```
void setup() {
  // Motor 1
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  // Motor 2
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
}

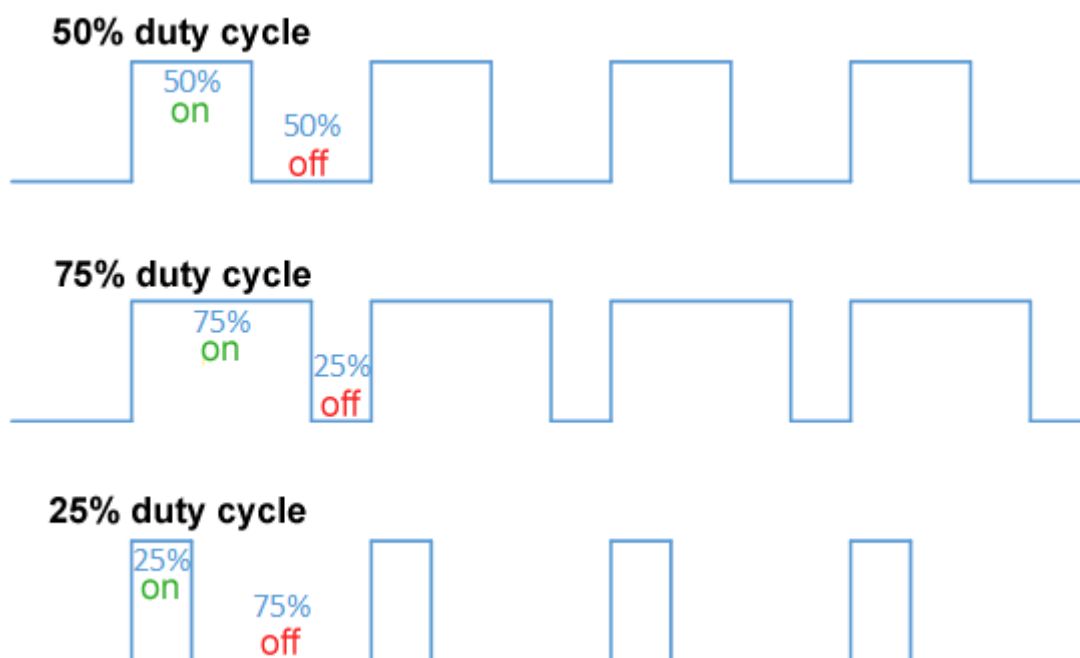
void loop() {
  // Motor 1
  digitalWrite(2, 1);
  digitalWrite(3, 0);
  // Motor 2
  digitalWrite(4, 0);
  digitalWrite(5, 1);
}
```

IN1	IN2	MOTOR
0	0	STOP
0	1	
1	0	
1	1	STOP

۴. برنامه بالا تنها جهت چرخش موتور را مشخص می‌کند. برای کنترل سرعت موتور باید پایه های EN را نیز به یکی از پایه های آردوینو که با علامت ~ مشخص شده وصل کنیم. به عنوان مثال در شکل زیر پایه های EN به پایه های ۳ و ۹ از آردوینو متصل شده. و پایه های کنترل جهت نیز به ترتیب به ۴، ۵، ۶ و ۷ متصل است.



۵. برای کنترل سرعت موتور کافی است به پایه EN یک پالس PWM بدهیم. به عبارت دیگر پایه EN را با سرعت زیاد خاموش و روشن می‌کنیم و این موجب خاموش و روشن شدن موتور شده و با کنترل مدت زمان خاموش و مدت زمان روشن بودن موتور می‌توان سرعت آن را کنترل کرد. اساس کار PWM (مدلاسیون عرض پالس) به صورت زیر است و مقدار آن می‌تواند از ۰ تا ۲۵۵ باشد.



۶. برنامه کنترل سرعت موتور به صورت زیر می‌باشد که در آن یک تابع به نام motor تعریف شده و سرعت دو موتور را به عنوان ورودی دریافت کرده و دستورات لازم را اجرا می‌کند. جهت سرعت نیز با علامت قابل تعیین است. بنابراین سرعت هر موتور عددی از -255 تا +255 می‌باشد.

```
void motor(M1, M2){
    if(M1 >= 0){
        // Motor 1
        digitalWrite(4, 1);
        digitalWrite(5, 0);
        analogWrite(3, M1);
    }
    else{
        // Motor 1
        digitalWrite(4, 0);
        digitalWrite(5, 1);
        analogWrite(3, M1);
    }
    if(M2 >= 0){
        // Motor 2
        digitalWrite(6, 1);
        digitalWrite(7, 0);
        analogWrite(9, M2);
    }
    else{
        // Motor 2
        digitalWrite(6, 0);
        digitalWrite(7, 1);
        analogWrite(9, M2);
    }
}

void setup() {
    // Motor 1
    pinMode(3, OUTPUT);
    pinMode(4, OUTPUT);
    pinMode(5, OUTPUT);
    // Motor 2
    pinMode(6, OUTPUT);
    pinMode(7, OUTPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop() {
    motor(-100, 150);
}
```

تمرین‌ها

۱. برنامه‌ای بنویسید که سرعت موتور به صورت مداوم و به آرامی از ۰ تا ماکزیمم رفته و بعد به آرامی دوباره کم شود.
۲. برنامه‌ای بنویسید که موتور ۳ ثانیه به راست با سرعت ۱۰۰ و ۳ ثانیه به چپ با سرعت ۲۰۰ بچرخد.
۳. با استفاده از یک پتانسیومتر سرعت موتور را کنترل کنید.
۴. یک ربات دو چرخ بسازید و برای آن برنامه‌ای بنویسید که به صورت مداوم جلو و عقب برود.